

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ

на тему: *«Кросплатформна клієнт-серверна система агрегації та обробки
медико-біологічних даних з використанням хмарних технологій»*

Київ – 2026

ЗМІСТ

1 НАЙМЕНУВАННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.....	2
2 ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ	2
3 МЕТА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ	2
4 ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ.....	3
5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ	3
5.1. Вимоги до розробленого продукту	3
5.2. Вимоги до програмного забезпечення	4
5.3. Вимоги до апаратної частини.....	4
6 ЕТАПИ РОЗРОБКИ.....	4

					ІАЛЦ.467200.002 ТЗ			
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата				
Розробив	Льоскін І. В.				Кросплатформна клієнт-серверна система агрегації та обробки медико-біологічних даних з використанням хмарних технологій Технічне завдання	Лит.	Аркуш	Аркушів
Перевірив	Кобиліук А. Г.						1	4
Рецен.	Сергієнко П.А.					НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", ФІОТ ІО-25		
Н. контр.	Нікольський С.С.							
Затвердив	Волокита А. М.							

1 НАЙМЕНУВАННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Це технічне завдання стосується розробки кросплатформного мобільного застосунку для відстеження розвитку немовляти. Застосунок призначений для батьків та опікунів, які потребують зручного інструменту для моніторингу активностей дитини, контролю антропометричних показників відповідно до стандартів ВООЗ, управління вакцинаціями та досягненнями, а також отримання персоналізованих педіатричних рекомендацій. Система розрахована на використання в побутових умовах на мобільних пристроях під управлінням iOS та Android.

2 ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ

Підставою для розробки цього програмного продукту є виконання вимог кваліфікаційно-освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності «Комп'ютерна інженерія», затвердженого відповідними освітніми та науковими установами Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

3 МЕТА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ

Метою розробки є створення зручного та функціонального кросплатформного мобільного застосунку, який допоможе батькам систематично відстежувати розвиток немовляти в перші роки життя.

Застосунок призначений для ведення щоденника активностей дитини (годування, сон, підгузки), моніторингу росту та ваги з порівнянням до стандартів ВООЗ, а також відстеження вакцинацій і вікових досягнень. Система забезпечує синхронізацію даних між пристроями в реальному часі, що дозволяє обом батькам мати актуальну інформацію одночасно.

					ІА/Ц.467200.002 ТЗ	Аркуш
						2
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		

4 ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ

Джерелами розробки даного дипломного проєкту є офіційна технічна документація до використовуваних технологій (React Native, Expo, Supabase), стандарти ВООЗ щодо показників росту та розвитку дітей, наукові публікації у сфері мобільної розробки, а також статті та матеріали в мережі Інтернет за тематикою проєкту.

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1. Вимоги до розробленого продукту

Розроблена система повинна задовольняти наступні вимоги:

- кросплатформна підтримка iOS 16.0 і новіших та Android 10 (API 29) і новіших версій;
- автентифікація користувачів та ізоляція даних на рівні рядків бази даних (Row-Level Security);
- синхронізація даних між пристроями в реальному часі через Supabase Realtime;
- відображення графіків зростання та порівняння з еталонними кривими ВООЗ;
- підтримка кількох профілів дітей в рамках одного облікового запису;
- зрозумілий та інтуїтивний інтерфейс, що не вимагає попередньої технічної підготовки.

					ІА/Ц.467200.002 ТЗ	Аркуш
						3
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		

5.2. Вимоги до програмного забезпечення

- операційна система: iOS 16.0+ або Android 10+;
- активне підключення до мережі Інтернет для синхронізації даних між пристроями;
- для розробки: Node.js 18+, Expo CLI, Git.

5.3. Вимоги до апаратної частини

- смартфон з оперативною пам'яттю не менше 3 ГБ;
- наявність підключення до мережі Інтернет (Wi-Fi або мобільний інтернет).

6 ЕТАПИ РОЗРОБКИ

Назва етапу виконання	Термін виконання
Затвердження теми роботи	06.04.2026–07.06.2026
Вивчення та аналіз завдання	02.05.2026–08.05.2026
Розробка архітектури та загальної структури системи	09.05.2026–15.05.2026
Розробка структур окремих частин системи	09.05.2026–15.05.2026
Програмна реалізація системи	16.05.2026–22.05.2026
Виправлення помилок	23.05.2026–29.05.2026
Оформлення пояснювальної записки	30.05.2026–07.06.2026